

PROGRES 2

PROJECT BASED LEARNING (PjBL) SISTEM BASIS DATA

Sistem Pemesanan Makanan Online



Disusun Oleh:

- | | | | |
|----|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. | Alfania Alike Safitri | 2501020136 | Teknik Informatika |
| 2. | Selvi | 2501020152 | Teknik Informatika |
| 3. | Siti Qhonarichwa | 2501020153 | Teknik Informatika |

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

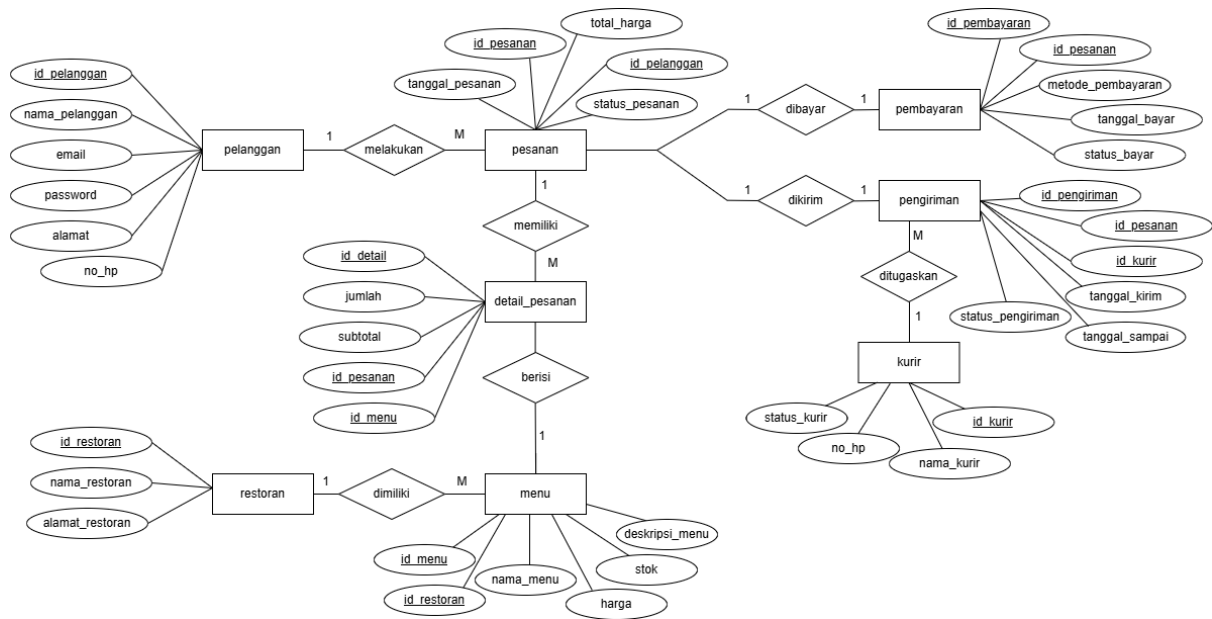
SISTEM BASIS DATA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2025

1. ERD Lengkap



2. Penjelasan entitas dan relasi

2.1 Penjelasan Entitas

1. Entitas Pelanggan

Entitas Pelanggan digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna yang melakukan pemesanan makanan melalui sistem. Data yang disimpan meliputi identitas pelanggan seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Entitas ini berperan sebagai sumber utama dalam proses transaksi pemesanan karena setiap pesanan harus dibuat oleh pelanggan yang telah terdaftar pada sistem.

Atribut:

- id_pelanggan (Primary Key)
- nama_pelanggan
- email
- password
- alamat
- no_hp

2. Entitas Restoran

Entitas Restoran digunakan untuk menyimpan data restoran yang bekerja sama dengan sistem pemesanan makanan online. Informasi yang disimpan meliputi identitas restoran, dan alamat yang dapat digunakan untuk pengelolaan menu serta pemrosesan pesanan.

Atribut:

- id_restoran (Primary Key)
- nama_restoran
- alamat_restoran

3. Entitas Menu

Entitas Menu digunakan untuk menyimpan informasi mengenai makanan dan minuman yang tersedia pada masing-masing restoran. Data yang tersimpan mencakup nama menu, harga, deskripsi menu, serta jumlah stok yang tersedia. Setiap menu hanya dimiliki oleh satu restoran, tetapi satu restoran dapat memiliki banyak menu.

Atribut:

- id_menu (Primary Key)
- id_restoran (Foreign Key)
- nama_menu
- deskripsi_menu
- harga
- stok

4. Entitas Pesanan

Entitas Pesanan digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi yang tersimpan meliputi tanggal pemesanan, total harga pesanan, dan status pesanan. Entitas ini menjadi pusat dari proses transaksi karena terhubung dengan pelanggan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman.

Atribut:

- id_pesanan (Primary Key)

- id_pelanggan (Foreign Key)
- tanggal_pesanan
- total_harga
- status_pesanan

5. Entitas Detail_Pesanan

Entitas Detail_Pesanan digunakan untuk menyimpan rincian menu yang dipesan dalam setiap transaksi. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara entitas Pesanan dan Menu. Dengan adanya entitas ini, satu pesanan dapat terdiri dari beberapa menu yang berbeda, dan satu menu dapat muncul dalam banyak transaksi.

Atribut:

- id_detail (Primary Key)
- id_pesanan (Foreign Key)
- id_menu (Foreign Key)
- jumlah
- subtotal

6. Entitas Pembayaran

Entitas Pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan pelanggan terhadap pesanan yang telah dibuat. Data yang tersimpan meliputi metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran.

Atribut:

- id_pembayaran (Primary Key)
- id_pesanan (Foreign Key)
- metode_pembayaran
- tanggal_bayar
- status_bayar

7. Entitas Kurir

Entitas Kurir digunakan untuk menyimpan data petugas pengiriman yang bertugas mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Data yang tersimpan meliputi identitas kurir, nomor telepon, dan status kerja kurir.

Atribut:

- id_kurir (Primary Key)
- nama_kurir
- no_hp
- status_kurir

8. Entitas Pengiriman

Entitas Pengiriman digunakan untuk menyimpan informasi terkait proses pengiriman pesanan kepada pelanggan. Data yang tersimpan meliputi tanggal pengiriman, tanggal pesanan diterima pelanggan, serta status pengiriman. Entitas ini menghubungkan data pesanan dengan kurir yang bertugas mengantarkan pesanan.

Atribut:

- id_pengiriman (Primary Key)
- id_pesanan (Foreign Key)
- id_kurir (Foreign Key)
- tanggal_kirim
- tanggal_sampai
- status_pengiriman

2.2 Penjelasan Relasi

1. Relasi Pelanggan dengan Pesanan (Melakukan)

Relasi ini menunjukkan bahwa pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan melalui sistem. Satu pelanggan dapat membuat lebih dari satu pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan.

Kardinalitas: 1 : M (One to Many)

Penjelasan:

- Satu pelanggan → banyak pesanan.

- Satu pesanan → satu pelanggan.

2. Relasi Pesanan dengan Detail_Pesanan (Memiliki)

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap pesanan dapat memiliki beberapa rincian menu yang dipesan. Detail pesanan digunakan untuk mencatat menu apa saja yang terdapat dalam satu transaksi.

Kardinalitas: 1 : M (One to Many)

Penjelasan:

- Satu pesanan → banyak detail pesanan.
- Satu detail pesanan → satu pesanan.

3. Relasi Menu dengan Detail_Pesanan (Berisi)

Relasi ini menunjukkan hubungan antara menu dan detail pesanan. Satu menu dapat muncul pada banyak transaksi yang berbeda, sedangkan satu detail pesanan hanya mengacu pada satu menu.

Kardinalitas: 1 : M (One to Many)

Penjelasan:

- Satu menu → banyak detail pesanan.
- Satu detail pesanan → satu menu.

4. Relasi Restoran dengan Menu (Memiliki)

Relasi ini menunjukkan bahwa restoran menyediakan berbagai menu yang dapat dipesan oleh pelanggan. Setiap menu hanya dimiliki oleh satu restoran.

Kardinalitas: 1 : M (One to Many)

Penjelasan:

- Satu restoran → banyak menu.
- Satu menu → satu restoran.

5. Relasi Pesanan dengan Pembayaran (Dibayar)

Relasi ini menunjukkan hubungan antara transaksi pesanan dan proses pembayaran. Setiap pesanan memiliki satu data pembayaran dan setiap pembayaran hanya terkait dengan satu pesanan.

Kardinalitas: 1 : 1 (One to One)

Penjelasan:

- Satu pesanan → satu pembayaran.
- Satu pembayaran → satu pesanan.

6. Relasi Pesanan dengan Pengiriman (Dikirim)

Relasi ini menunjukkan hubungan antara pesanan dan proses pengiriman. Setelah pesanan diproses dan dibayar, pesanan akan dikirim kepada pelanggan melalui kurir.

Kardinalitas: 1 : 1 (One to One)

Penjelasan:

- Satu pesanan → satu pengiriman.
- Satu pengiriman → satu pesanan.

7. Relasi Kurir dengan Pengiriman (Ditugaskan)

Relasi ini menunjukkan bahwa kurir bertugas mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Satu kurir dapat menangani beberapa pengiriman, sedangkan satu pengiriman hanya ditangani oleh satu kurir.

Kardinalitas: 1 : M (One to Many)

Penjelasan:

- Satu kurir → banyak pengiriman.
- Satu pengiriman → satu kurir.

2.3 Ringkasan Kardinalitas Relasi

No	Entitas yang Berelasi	Nama Relasi	Kardinalitas
1	Pelanggan – Pesanan	Melakukan	1 : M
2	Pesanan – Detail_Pesanan	Memiliki	1 : M
3	Menu – Detail_Pesanan	Berisi	1 : M
4	Restoran – Menu	Memiliki	1 : M
5	Pesanan – Pembayaran	Dibayar	1 : 1
6	Pesanan – Pengiriman	Dikirim	1 : 1
7	Kurir – Pengiriman	Ditugaskan	1 : M

3. Kamus data (Data Dictionary)

3.1 Tabel Pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_pelanggan	INT	11	Primary Key
nama_pelanggan	VARCHAR	100	Nama pelanggan
email	VARCHAR	100	Email pelanggan
password	VARCHAR	255	Password pelanggan
alamat	TEXT	-	Alamat pelanggan
no_hp	VARCHAR	15	Nomor telepon pelanggan

3.2 Tabel Restoran

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_restoran	INT	11	Primary Key
nama_restoran	VARCHAR	100	Nama restoran
alamat_restoran	TEXT	-	Alamat restoran
no_hp_restoran	VARCHAR	15	Nomor telepon restoran

3.3 Tabel Menu

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_menu	INT	11	Primary Key

id_restoran	INT	11	Foreign Key
nama_menu	VARCHAR	100	Nama menu
deskripsi_menu	TEXT	-	Deskripsi menu
harga	DECIMAL	10,2	Harga menu
stok	INT	11	Stok menu

3.4 Tabel Pesanan

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_pesanan	INT	11	Primary Key
id_pelanggan	INT	11	Foreign Key
tanggal_pesanan	DATE	-	Tanggal pemesanan
total_harga	DECIMAL	10,2	Total harga pesanan
status_pesanan	VARCHAR	20	Status pesanan

3.5 Tabel Detail_Pesanan

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_detail	INT	11	Primary Key
id_pesanan	INT	11	Foreign Key
id_menu	INT	11	Foreign Key
jumlah	INT	11	Jumlah menu
subtotal	DECIMAL	10,2	Total harga per menu

3.6 Tabel Pembayaran

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_pembayaran	INT	11	Primary Key
id_pesanan	INT	11	Foreign Key
metode_pembayaran	VARCHAR	50	Metode pembayaran
tanggal_bayar	DATE	-	Tanggal pembayaran
status_bayar	VARCHAR	20	Status pembayaran

3.7 Tabel Kurir

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_kurir	INT	11	Primary Key
nama_kurir	VARCHAR	100	Nama kurir
no_hp	VARCHAR	15	Nomor telepon kurir
status_kurir	VARCHAR	20	Status kurir

3.8 Tabel Pengiriman

Nama Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_pengiriman	INT	11	Primary Key
id_pesanan	INT	11	Foreign Key
id_kurir	INT	11	Foreign Key
tanggal_kirim	DATE	-	Tanggal pengiriman
tanggal_sampai	DATE	-	Tanggal pesanan diterima
status_pengiriman	VARCHAR	20	Status pengiriman

4. Normalisasi UNF → 1NF → 2NF → 3NF

4.1 Unnormalized Form (UNF)

Pada tahap awal, seluruh data masih disimpan dalam satu tabel besar sehingga terdapat pengulangan data dan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai.

Tabel UNF

ID Pesanan	Nama Pelanggan	Email	Alamat	Nama Menu	Jumlah	Harga	Nama Restoran	Metode Pembayaran	Nama Kurir
P001	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	Nasi Goreng, Es Teh	1,1	20000,5000	Restoran Nusantara	E-Wallet	Budi

Permasalahan UNF

1. Satu atribut berisi banyak nilai (Nama Menu, Jumlah, Harga).
2. Data pelanggan, restoran, dan kurir berulang.
3. Sulit melakukan pencarian dan pembaruan data.
4. Menimbulkan redundansi data.

4.2 First Normal Form (1NF)

First Normal Form (1NF) bertujuan untuk menghilangkan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Pada tahap ini, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal (atomic value) sehingga data menjadi lebih terstruktur.

Tabel 1NF

ID Pesanan	Nama Pelanggan	Email	Alamat	Nama Menu	Jumlah	Harga	Nama Restoran	Metode Pembayaran	Nama Kurir
P001	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	Nasi Goreng	1	20000	Restoran Nusantara	E-Wallet	Budi
P001	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	Es Teh	1	5000	Restoran Nusantara	E-Wallet	Budi

Hasil 1NF

1. Setiap kolom hanya memiliki satu nilai (atomic value).
2. Tidak terdapat atribut yang bernilai ganda.
3. Data menjadi lebih terstruktur dibandingkan bentuk UNF.
4. Namun masih terjadi pengulangan data pelanggan, restoran, pembayaran, dan kurir.

4.3 Second Normal Form (2NF)

Second Normal Form (2NF) dilakukan dengan memisahkan data berdasarkan ketergantungan penuh terhadap primary key. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan parsial dan mengurangi redundansi data.

Tabel Pelanggan

id_pelanggan (PK)	nama_pelanggan	email	password	alamat	no_hp
PL01	Selvi	selvi@gmail.com	*****	Tanjungpinang	08123456789

Tabel Restoran

id_restoran (PK)	nama_restoran	alamat_restoran
R01	Restoran Nusantara	Tanjungpinang

Tabel Menu

id_menu (PK)	id_restoran (FK)	nama_menu	deskripsi_menu	harga	stok
M01	R01	Nasi Goreng	Nasi goreng spesial	20000	50

M02	R01	Es Teh	Minuman teh dingin	5000	100
-----	-----	--------	-----------------------	------	-----

Tabel Pesanan

id_pesanan (PK)	id_pelanggan (FK)	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	20-06-2026	25000	Diproses

Tabel Detail_Pesanan

id_detail (PK)	id_pesanan (FK)	id_menu (FK)	jumlah	subtotal
D01	P001	M01	1	20000
D02	P001	M02	1	5000

Tabel Pembayaran

id_pembayaran (PK)	id_pesanan (FK)	metode_pembayaran	tanggal_bayar	status_bayar
BYR01	P001	E-Wallet	20-06-2026	Lunas

Tabel Kurir

id_kurir (PK)	nama_kurir	no_hp	status_kurir
K01	Budi	08123456780	Aktif

Tabel Pengiriman

id_pengiriman (PK)	id_pesanan (FK)	id_kurir (FK)	tanggal_kirim	tanggal_sampai	status_pengiriman
PG01	P001	K01	20-06-2026	20-06-2026	Selesai

Hasil 2NF

1. Data pelanggan dipisahkan ke tabel Pelanggan.
2. Data restoran dipisahkan ke tabel Restoran.
3. Data menu dipisahkan ke tabel Menu.

4. Data transaksi dipisahkan ke tabel Pesanan dan Detail_Pesanan.
5. Ketergantungan parsial berhasil dihilangkan.
6. Redundansi data berkurang.

4.4 Third Normal Form (3NF)

Third Normal Form (3NF) dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Setiap atribut non-key harus bergantung langsung pada primary key dan tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Tabel Pelanggan

id_pelanggan (PK)	nama_pelanggan	email	alamat	no_hp
PL01	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	08123456789

Tabel Restoran

id_restoran (PK)	nama_restoran	alamat_restoran
R01	Restoran Nusantara	Tanjungpinang

Tabel Menu

id_menu (PK)	id_restoran (FK)	nama_menu	harga
M01	R01	Nasi Goreng	20000
M02	R01	Es Teh	5000

Tabel Pesanan

id_pesanan (PK)	id_pelanggan (FK)	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	20-06-2026	25000	Diproses

Tabel Detail_Pesanan

id_detail (PK)	id_pesanan (FK)	id_menu (FK)	jumlah	subtotal
D01	P001	M01	1	20000
D02	P001	M02	1	5000

Tabel Pembayaran

id_pembayaran (PK)	id_pesanan (FK)	metode_pembayaran	status_bayar
BYR01	P001	E-Wallet	Lunas

Tabel Kurir

id_kurir (PK)	nama_kurir	no_hp
K01	Budi	08123456780

Tabel Pengiriman

id_pengiriman (PK)	id_pesanan (FK)	id_kurir (FK)	status_pengiriman
PG01	P001	K01	Selesai

Hasil 3NF

1. Data pelanggan, restoran, menu, pembayaran, dan kurir telah dipisahkan ke tabel masing-masing.
2. Tidak terdapat ketergantungan parsial maupun ketergantungan transitif.
3. Setiap atribut non-key bergantung langsung pada primary key tabelnya.
4. Redundansi data dapat diminimalkan dan integritas data lebih terjaga.
5. Struktur database menjadi lebih efisien untuk proses penyimpanan, pencarian, dan pembaruan data.

5. Revisi analisis kebutuhan

Berdasarkan hasil perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), kamus data, dan proses normalisasi, dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap analisis kebutuhan yang telah dibuat pada Progres 1. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan struktur basis data lebih terorganisasi, mengurangi redundansi data, serta mendukung seluruh proses dalam Sistem Pemesanan Makanan Online.

Beberapa penyempurnaan yang dilakukan antara lain:

1. Relasi antar entitas diperjelas melalui perancangan ERD sehingga hubungan antara entitas Pelanggan, Restoran, Menu, Pesanan, Detail_Pesanan, Pembayaran, Kurir, dan Pengiriman dapat direpresentasikan dengan lebih baik.

2. Struktur tabel disesuaikan berdasarkan hasil normalisasi hingga Third Normal Form (3NF) untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan konsistensi informasi dalam basis data.
3. Kamus data disempurnakan dengan mendefinisikan atribut, tipe data, Primary Key, dan Foreign Key pada setiap tabel secara lebih rinci.
4. Hubungan antara tabel Pesanan dan Menu diperjelas melalui tabel Detail_Pesanan sehingga proses penyimpanan data transaksi menjadi lebih terstruktur dan mendukung pemesanan lebih dari satu menu dalam satu transaksi.
5. Dilakukan penambahan beberapa atribut untuk mendukung kebutuhan sistem, yaitu:
 - atribut deskripsi_menu pada tabel Menu untuk memberikan informasi detail mengenai menu makanan atau minuman;
 - atribut status_kurir pada tabel Kurir untuk mengetahui kondisi operasional kurir (Aktif/Tidak Aktif);
 - atribut tanggal_kirim dan tanggal_sampai pada tabel Pengiriman untuk mencatat waktu pengiriman dan penerimaan pesanan.

Dengan adanya penyempurnaan tersebut, rancangan basis data menjadi lebih efektif, mudah dikelola, serta mampu mendukung seluruh proses sistem pemesanan makanan online mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman pesanan kepada pelanggan secara optimal.

Dokumentasi

